

## Proyecto final: sección de Antecedentes

Efecto de una campaña sobre la opinión colectiva y predicción de su conveniencia

Septiembre de 2026

### Integrantes del equipo

- Jorge Miyoshi Mikami Alonso
- Luis Manuel Reyes Colín

### Antecedentes

Los primeros modelos que tratan la opinión de un grupo como algo que evoluciona en el tiempo aparecen a mediados del siglo XX, y desde los ochenta la física estadística se sumó al tema bajo el nombre de sociofísica. El punto de partida de nuestro proyecto es más reciente: en el año 2000 Deffuant y Weisbuch propusieron el modelo de confianza acotada [1], donde cada persona tiene una opinión entre 0 y 1 y dos personas solo se influyen si sus opiniones están más cerca que un umbral  $\varepsilon$ . Con  $\varepsilon$  chica la población se fragmenta en grupos que ya no se hablan; con  $\varepsilon$  grande todos terminan de acuerdo.

Pansanella *et al.* [2] le agregan a ese modelo el sesgo algorítmico (un parámetro  $\gamma$  que hace más probable que te toque hablar con quien ya piensa como tú) y medios masivos, que meten como agentes “tercos” con opinión fija a los que cada agente se asoma con probabilidad  $p_m$ . Prueban cuatro escenarios (un medio moderado, uno extremista, dos polarizados y uno balanceado) y sus resultados son contraintuitivos: una población abierta es *más* fácil de manipular, un mensaje moderado repetido demasiado favorece minorías extremistas, y el sesgo algorítmico acaba protegiendo a la población de radicalizarse por completo.

Yin *et al.* [3] atacan lo que el trabajo anterior no toca: la conducta. Arman una red de dos capas, una de opinión sobre la economía con un modelo de umbral y otra de consumo tipo SIS (Susceptible–Infectado–Susceptible, el modelo epidémico donde la conducta se contagia entre vecinos pero no deja inmunidad, así que cada persona puede activarse y volver a dejar de consumir cuantas veces sea), acopladas en ambos sentidos: más consumo baja el umbral para volverse optimista, y más optimismo activa más consumo. Esa retroalimentación hace que el sistema salte de golpe entre un estado pesimista de bajo consumo y uno optimista de alto consumo.

Lo que notamos pendiente es que Pansanella *et al.* trabajan en campo medio, sin estructura de red y sin ninguna consecuencia conductual de la opinión, mientras que Yin *et al.* usan opiniones binarias, sin confianza acotada ni mensaje externo. Sobre todo, ninguno de los dos convierte su barrido de parámetros en algo que sirva para decidir de antemano. Nuestro aporte es juntar ambos modelos en un esquema de dos capas y usar aprendizaje automático para entrenar un predictor que, a partir de las condiciones iniciales y las características del mensaje, anticipe si la campaña será favorable o contraproducente.

### Objetivos de investigación

#### Objetivo general

Investigar en qué condiciones una campaña masiva logra mover la opinión de una población hacia la postura que promueve y en cuáles resulta inútil o contraproducente, usando un modelo de confianza acotada con sesgo algorítmico y medios masivos acoplado a una segunda capa de conducta, con el fin de construir un criterio que permita anticipar si conviene lanzarla.

## Objetivos particulares

1. Hacer la búsqueda bibliográfica y redactar los antecedentes del proyecto.
2. Programar el modelo de confianza acotada con sesgo algorítmico y medios, y validarlo replicando los resultados de Pansanella *et al.*
3. Construir las redes de simulación y agregar la segunda capa de conducta, definiendo cómo se retroalimentan entre sí.
4. Recorrer el espacio de parámetros ( $\epsilon$ ,  $\gamma$ ,  $p_m$ ,  $x_m$ ) y calcular las métricas del estado final: número de grupos de opinión, tamaño del grupo alrededor de la campaña y nivel de polarización.
5. Clasificar los estados finales y entrenar un modelo que prediga si la campaña resulta favorable o contraproducente.
6. Analizar los resultados y comparar las conclusiones con los artículos de referencia.

## Referencias

- [1] G. Deffuant, D. Neau, F. Amblard and G. Weisbuch, *Mixing beliefs among interacting agents*, Advances in Complex Systems **3** (2000) 87–98.
- [2] V. Pansanella, A. Sîrbu, J. Kertesz and G. Rossetti, *Mass media impact on opinion evolution in biased digital environments: a bounded confidence model*, Scientific Reports **13** (2023) 14600.
- [3] L. Yin, J. Chen, F. Gao and X. Wu, *Coevolution of opinion and consumption behavior under a two-layer network framework*, Physica A **680** (2025) 131020.